Gasdinamica – Svolgimento esercizio 1

Condotto tra serbatoio e ambiente: rimozione del setto e transitorio fino allo stato finale

Prova del 01/01/1975

Traccia

Un serbatoio di grande capacità è collegato all'ambiente per mezzo di un condotto a sezione costante, chiuso da un setto posto nella sua metà. Al tempo t_0 il setto viene rimosso istantaneamente. Determinare l'evoluzione del campo di moto nel condotto da tempo t_0 fino al completamento del transitorio. Il gas nel serbatoio è aria: $\gamma = 1{,}4$ e $R = 287$ (stampato "KJ/kg K"). Le condizioni iniziali del serbatoio: $P_0 = 0{,}04\,\text{atm}$ e $T_0 = 98\,\text{K}$. Le condizioni ambiente: $p = 1\,\text{atm}$ e $T = 287{,}7\,\text{K}$.

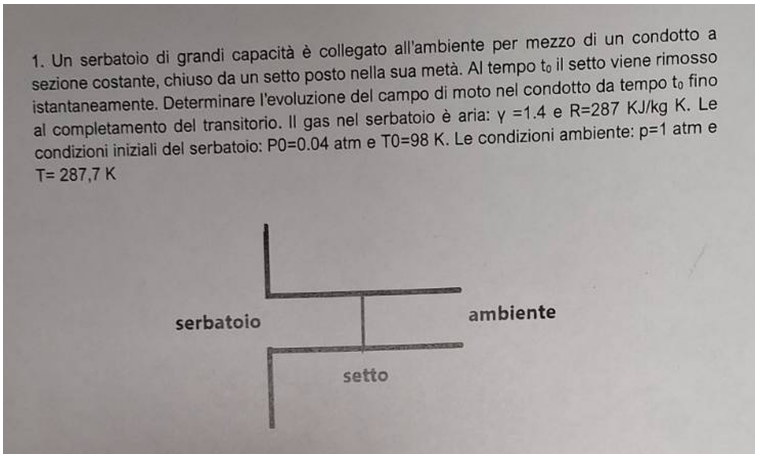


Figura 1: Testo originale dell'esercizio.

1 Lettura del testo e dati

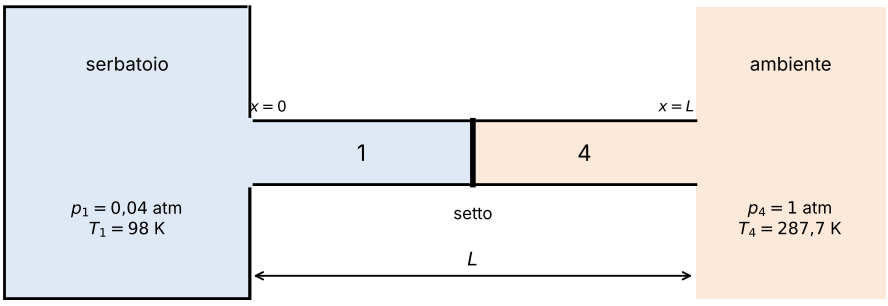


Figura 2: Schema: serbatoio in $x = 0$, ambiente in $x = L$, setto in $x = L/2$ (non in scala).

Il condotto è aperto verso il serbatoio e verso l'ambiente; il setto lo divide in due metà. Prima di t_0 la metà sinistra contiene il gas del serbatoio nelle sue condizioni (stato 1), la metà destra l'aria ambiente (stato 4), entrambi in quiete: le condizioni assegnate sono quindi anche quelle totali dei due "serbatoi" esterni. Il testo scrive $R = 287$ "KJ/kg K": per l'aria il valore è $287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, e lo leggo così. Entrambi i gas sono aria. La lunghezza L non è data: uso x/L e il tempo acustico $\tau = L/a_4$, e pongo $t_0 = 0$.

Il dato che caratterizza il problema è che il serbatoio è a pressione *minore* dell'ambiente: l'aria ambiente entrerà nel condotto e si scaricherà nel serbatoio. "Grande capacità" vuol dire che, durante il transitorio nel condotto, pressione e temperatura del serbatoio non cambiano; lo stesso vale per l'ambiente.

Grandezza	Valore	Note
γ, R	1,4, $287\,\mathrm{J/(kg\,K)}$	aria ovunque; $\delta = (\gamma-1)/2 = 0{,}2$
p_1, T_1	0,04 atm, 98 K	serbatoio e metà sinistra, $u_1 = 0$
$a_1 = \sqrt{\gamma R T_1}$, ρ_1	198,4 m/s, $0{,}144\,\mathrm{kg/m^3}$	
p_4, T_4	1 atm, 287,7 K	ambiente e metà destra, $u_4 = 0$
a_4, ρ_4	340,0 m/s, $1{,}227\,\mathrm{kg/m^3}$	$\tau = L/a_4$
p_4/p_1	25	

Tabella 1: Dati del problema.

Si chiede l'evoluzione del campo nel condotto: onde generate, loro riflessioni agli estremi e stato a cui il condotto tende. Tracce affini nel catalogo: B37-E01 (serbatoio, condotto con setto e condizioni asintotiche) e B27-E02 (setto fra serbatoio e condotto); l'esempio d'esame del 24/01/2019 (condotto tra serbatoio e ambiente) ha la stessa struttura di contorni, a parti invertite.

2 Modello e ipotesi

- **Eulero 1D instazionario** nel condotto a sezione costante: diametro piccolo rispetto a L, onde piane, gas perfetto non viscoso e adiabatico (attrito e scambio termico trascurati).
- **Rimozione istantanea** del setto: in $(L/2, 0)$ c'è un problema di Riemann.
- **Serbatoio e ambiente di grande capacità**: le loro condizioni totali restano costanti durante il transitorio. Gli estremi del condotto li tratto come sezioni di raccordo di lunghezza nulla.
- **Condizioni al contorno** in numero pari alle caratteristiche entranti. Se il gas *esce* dal condotto verso un serbatoio a velocità subsonica impongo la pressione del serbatoio; se esce supersonico non impongo nulla. Se il gas *entra* da un serbatoio impongo le sue condizioni totali (p_0, T_0), non la pressione statica.
- Non assumo a priori un campo omoentropico: urto e contatto possono creare salti di entropia. Lo verifico dopo il problema di Riemann (sez. 7).
- Le zone d'interazione a due famiglie non le risolvo punto per punto: ne do la struttura, gli stati limite e i fronti. Dove servono stime di tempi tratto le caratteristiche come semirette.
- Non uso p_0 e h_0 costanti dentro il condotto: il moto è instazionario.

3 Analisi qualitativa

Rimozione del setto. La pressione è 25 volte maggiore a destra: l'aria ambiente spinge verso sinistra come un pistone. Nascono un **urto** $u - a$ che corre verso il serbatoio nel gas 1, un **contatto** e un'**espansione centrata** $u + a$ che corre verso l'ambiente nel gas 4 (configurazione SCR). I versi sono coerenti: l'urto spinge il gas nel verso in cui si propaga (verso sinistra), l'espansione lo richiama nel verso opposto al suo (ancora verso sinistra), quindi $u^* < 0$. Con un rapporto di pressione così grande mi aspetto un urto di intensità finita ($M_s \approx 2$) e un'espansione forte, forse transonica: lo dirà la pendenza della coda.

Estremo sinistro. Quando l'urto arriva in $x = 0$ esce nel serbatoio e dietro di lui il gas si scarica nel serbatoio. Se questo efflusso è supersonico l'uscita non riceve informazione e non nasce nessuna riflessa; se fosse subsonico la pressione dovrebbe scendere a p_1 e si rifletterebbe un'espansione (natura opposta, contorno a pressione imposta).

Estremo destro. Quando la testa dell'espansione arriva in $x = L$ il gas comincia a entrare dall'ambiente. L'ingresso impone le condizioni totali: con p_0 fissata, la pressione statica all'ingresso scende solo di quanto serve ad accelerare il gas, cioè resta vicina a p_4 finché il Mach è basso. L'ingresso si comporta quindi quasi come un estremo a pressione costante: l'espansione si riflette come **compressione** $u - a$, che ricomprime il gas e lo accelera ancora verso il serbatoio.

Fine del transitorio. A regime il condotto, a sezione costante, porta una corrente stazionaria isentropica dall'ambiente al serbatoio, quindi uniforme. La pressione del serbatoio, 0,04 atm, è molto minore della pressione critica dell'ambiente (0,528 atm): il condotto non può adattarsi e la corrente sarà **sonica in tutto il condotto**, con getto sottoespanso nel serbatoio. In instazionario si raggiunge $M = 1$ in un condotto a sezione costante, e qui la sezione d'imbocco fa da gola.

4 Topologia del campo

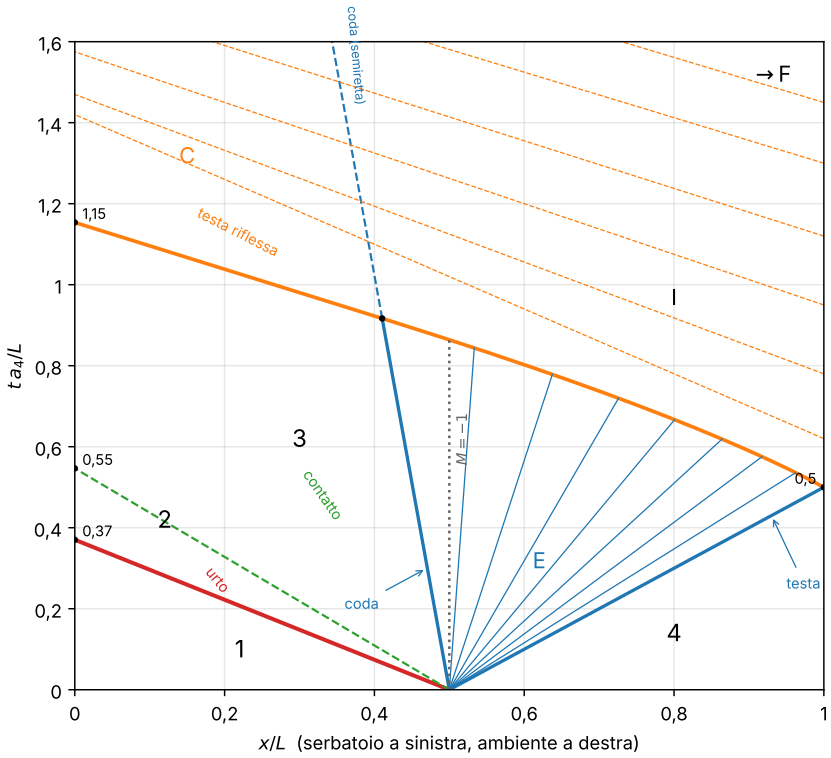


Figura 3: Piano x–t. Urto (rosso), contatto (verde), ventaglio E (blu: testa, coda e raggi), testa della compressione riflessa dall'ingresso (arancio, esatta) e alcune compressioni successive (arancio tratteggiato, schematiche). Il raggio sonico $x = L/2$ è punteggiato. I tempi in $x = 0$ e $x = L$ sono in unità L/a_4.

Regioni del piano x–t (fig. 3):

- **1**, **4**: gas iniziali in quiete, uniformi (nessuna famiglia attiva).
- **2**, **3**: stati uniformi dietro l'urto e dietro l'espansione, separati dal contatto.
- **E**: espansione centrata $u + a$ con centro in $(L/2, 0)$, onda semplice ($R_1 = a_4$ uniforme, raggi rettilinei). È transonica: il raggio $x = L/2$ è sonico ($M = -1$).
- **I**: zona d'interazione a due famiglie fra E e le compressioni $u - a$ riflesse dall'ingresso; qui le caratteristiche si curvano.
- **C**: compressioni $u-a$ che, uscite da I, attraversano lo stato 3: onda semplice con $R_2 = R_{2,3}$ uniforme, fino alla coda di E (curvata, disegnata come semiretta).
- **F**: stato finale sonico, a cui il campo tende per $t \to \infty$.

Fronti: l'urto raggiunge $x = 0$ a $0{,}37\,\tau$ e il contatto a $0{,}55\,\tau$; la testa di E raggiunge $x = L$ a $0{,}5\,\tau$; la testa della compressione riflessa attraversa E lungo una curva e lo stato 3 lungo una retta, fino a $x = 0$ a $\approx 1{,}15\,\tau$. Nessuna onda risale dall'uscita nel serbatoio. Il diagramma è commentato con i numeri in sez. 10.

5 Bilancio equazioni/incognite

- **Riemann SCR**: incognite $\rho_2, u_2, p_2, \rho_3, u_3, p_3$ e la velocità dell'urto w (7). Equazioni: 3 di Rankine–Hugoniot, 2 dell'espansione (R_1 e s costanti), 2 del contatto ($p_2 = p_3$, $u_2 = u_3$).
- **Ingresso** $x = L$, flusso entrante subsonico: entrano le caratteristiche u e $u - a$, esce la $u + a$. Tre incognite (ρ, u, p) = 2 condizioni ($s = s_4$, $h_0 = h_{0,4}$) + 1 compatibilità (R_2 dall'interno).
- **Uscita** $x = 0$, flusso uscente supersonico: tutte e tre le caratteristiche escono, nessuna condizione.
- **Stato finale**: tre incognite uniformi = 2 condizioni d'ingresso + condizione sonica (il serbatoio è sotto la pressione critica e non può fissare la pressione d'uscita).

6 Scorciatoie fisiche

- **Contatto nullo** (risultato del calcolo di Riemann): l'urto porta il gas freddo del serbatoio esattamente all'entropia dell'aria ambiente. Dopo il passaggio dell'urto il condotto è omoentropico con $s = s_4$, quindi gli invarianti R_1, R_2 valgono esattamente in tutto il campo successivo, zone d'interazione comprese.
- **Uscita supersonica**: il serbatoio non manda informazioni nel condotto, quindi la sua pressione conta solo nel problema di Riemann iniziale.
- **Stato finale noto senza risolvere il transitorio**: ingresso sonico con le condizioni totali dell'ambiente.

7 Calcolo

Problema di Riemann in $(L/2, 0)$

Primo tentativo (isentropico, sulla velocità):

$$z = \frac{a_4}{a_1}\left(\frac{p_1}{p_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = 1{,}082, \qquad u^{(0)} = \frac{z(a_1 + \delta u_1) - (a_4 - \delta u_4)}{\delta(1+z)} = -301\,\mathrm{m/s}.$$

$u^{(0)} < u_1$: a sinistra urto; $u^{(0)} < u_4$: a destra espansione. Con questa velocità

$$M_{\mathrm{rel},1} = \frac{\gamma+1}{4}\frac{u_1 - u}{a_1} + \sqrt{1 + \left(\frac{\gamma+1}{4}\frac{u_1-u}{a_1}\right)^2}, \quad p_2 = p_1\left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_{\mathrm{rel},1}^2 - 1\right)\right] = 0{,}232\,\mathrm{atm},$$

$$a_3 = a_4 + \delta(u - u_4), \qquad p_3 = p_4\left(\frac{a_3}{a_4}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}256\,\mathrm{atm}.$$

Lo scarto è del 9 %: l'urto non è debole e il tentativo isentropico va corretto. Aggiornando u con la pendenza delle due curve ($u^{k+1} = u^k - (p_2^k - p_3^k)/(\dot{p}_2^k - \dot{p}_3^k)$) già il secondo passo dà $|p_2 - p_3|/p^* < 10^{-3}$, cioè fisicamente nullo:

$$u^* = -311{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad p^* = 0{,}243\,\mathrm{atm}.$$

Stato 2 (dietro l'urto, gas del serbatoio). Da Rankine–Hugoniot:

$$M_s = M_{\mathrm{rel},1} = 2{,}31, \qquad w = u_1 - a_1 M_s = -459\,\mathrm{m/s}, \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)p^* + (\gamma-1)p_1}{(\gamma-1)p^* + (\gamma+1)p_1} = 3{,}10,$$

$$\rho_2 = 0{,}447\,\mathrm{kg/m^3}, \quad T_2 = \frac{p^*}{\rho_2 R} = 192{,}0\,\mathrm{K}, \quad a_2 = 277{,}7\,\mathrm{m/s}, \quad M_2 = \frac{u^*}{a_2} = -1{,}12.$$

Stato 3 (dietro l'espansione, aria ambiente):

$$a_3 = a_4 + \delta u^* = 277{,}8\,\mathrm{m/s}, \quad \rho_3 = \rho_4 \left(\frac{p^*}{p_4}\right)^{1/\gamma} = 0{,}447\,\mathrm{kg/m^3}, \quad T_3 = 192{,}1\,\mathrm{K}, \quad M_3 = -1{,}12.$$

Contatto. $\rho_2/\rho_3 = 1{,}0004$: a pari pressione le densità coincidono, quindi coincidono anche T ed entropia, e il **contatto ha intensità nulla**. Lo si legge anche come bilancio di entropia, con $\Delta s/R = \frac{\gamma}{\gamma-1}\ln\frac{T_b}{T_a} - \ln\frac{p_b}{p_a}$:

$$\frac{s_2 - s_1}{R} = +0{,}549 \text{ (urto)}, \qquad \frac{s_4 - s_1}{R} = +0{,}550 \text{ (dati iniziali)} :$$

l'urto restituisce al gas freddo del serbatoio proprio l'entropia che gli manca rispetto all'ambiente. Da qui in poi tratto 2 e 3 come un unico stato e il campo dietro l'urto come omoentropico.

Ventaglio E. Testa $u_4 + a_4 = 340\,\mathrm{m/s}$, coda $u^* + a_3 = -33{,}2\,\mathrm{m/s} < 0$: l'espansione è **transonica**. Nel ventaglio $u + a = \xi = (x - L/2)/t$ e $a - \delta u = a_4$; sul raggio sonico $\xi = 0$, $u = -a$:

$$a_S = \frac{a_4}{1+\delta} = \frac{2a_4}{\gamma+1} = 283{,}3\,\mathrm{m/s}, \qquad p_S = p_4 \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}279\,\mathrm{atm},$$

costante nella sezione $x = L/2$ finché non arriva la compressione riflessa.

Arrivo dell'urto nel serbatoio ($x = 0$)

$$t_S = \frac{L/2}{|w|} = 0{,}370\,\tau, \qquad t_C = \frac{L/2}{|u^*|} = 0{,}547\,\tau \text{ (contatto, nullo)}.$$

Dietro l'urto $u_2 + a_2 = -33\,\mathrm{m/s} < 0$: tutte e tre le caratteristiche escono dal condotto, l'uscita è **supersonica** e non si impone nulla. Non nasce nessuna onda riflessa: il gas esce con $p_2 = 0{,}243\,\mathrm{atm}$, 6,1 volte la pressione del serbatoio, e si espande fuori dal condotto in un getto sottoespanso; l'urto entra nel serbatoio e vi si indebolisce diffrangendosi (fenomeni 3D, fuori dal modello).

Arrivo dell'espansione all'ingresso ($x = L$)

La testa di E arriva in $x = L$ a $t = 0{,}5\,\tau$. Da lì il gas entra dall'ambiente con $s = s_4$ e con l'entalpia totale dell'ambiente:

$$\frac{a^2}{\gamma-1} + \frac{u^2}{2} = \frac{a_4^2}{\gamma-1} \;\Rightarrow\; a_B^2 + \delta u_B^2 = a_4^2.$$

Dall'interno arriva lungo la $u + a$ l'invariante R_2, quindi $a_B = R_2 - \delta u_B$ e

$$\delta(1+\delta)u_B^2 - 2\delta R_2 u_B + R_2^2 - a_4^2 = 0$$

(radice con $u_B < 0$). La R_2 in arrivo scende da a_4 (testa di E) in giù; gli stati d'ingresso sono:

R_2 [m/s]	u_B [m/s]	M_B	$R_{1,B} = a_B - \delta u_B$ [m/s]	p_B [atm]
340	0	0	340	1
300	−161	−0,49	364	0,85
260	−280	−0,89	372	0,60
248,3	−310	−1	372,4	0,528

Tabella 2: Stati all'ingresso al variare dell'invariante R_2 che arriva dall'interno.

$R_{1,B}$ è sempre maggiore del valore a_4 portato dal ventaglio: la $u-a$ che parte dall'ingresso alza R_1, cioè a e p rispetto allo stato che trova, e quindi è una **compressione**. Il motivo è che, a p_0 fissata, p_B scende con u_B^2, mentre nel ventaglio p scende con u: per u piccolo l'ingresso è "quasi a pressione costante" e riflette con natura opposta.

Testa della compressione riflessa. Viaggia lungo una $u-a$ del ventaglio. Con $X = x - L/2$ e $\xi = X/t$, nel ventaglio $u = (\xi - a_4)/(1+\delta)$ e $a = a_4 + \delta u$, quindi

$$\frac{dX}{dt} = u - a = \frac{(1-\delta)\,X/t - 2a_4}{1+\delta} \;\Rightarrow\; X = C\,t^k - \frac{a_4}{\delta}\,t, \qquad k = \frac{1-\delta}{1+\delta} = \frac{2}{3},$$

con C fissata dal passaggio per $(L/2,\ L/(2a_4))$. La testa attraversa il raggio sonico a $t = 0{,}864\,\tau$ ed esce dal ventaglio sulla coda a $t = 0{,}917\,\tau$, $x = 0{,}41\,L$. Poi attraversa lo stato 3 come retta, con pendenza $u_3 - a_3 = -589\,\mathrm{m/s}$, e raggiunge l'uscita a $t \approx 1{,}15\,\tau$. Fino a quel momento lo stato d'uscita è 2–3 ($p = 0{,}243\,\mathrm{atm}$, $M = -1{,}12$).

Compressioni in 3. Con $\gamma = 1{,}4$, da $a = (R_1 + R_2)/2$ e $u = (R_2 - R_1)/(2\delta)$:

$$u - a = 2R_2 - 3R_1, \qquad u + a = 3R_2 - 2R_1.$$

In 3 ($R_2 = 215{,}6\,\mathrm{m/s}$) le onde con R_1 maggiore, emesse dopo, sono più veloci e raggiungono quelle davanti: le compressioni tendono a coalescere. Al massimo R_1 passa da a_4 a $R_1^* = 372{,}4\,\mathrm{m/s}$ (stato finale, sotto): a passa da 277,8 a 294,0 m/s, $p/p_3 \le 1{,}49$, cioè un eventuale urto ha $M_s \lesssim 1{,}19$. È debole: l'ipotesi omoentropica resta valida. Dietro le compressioni l'uscita resta supersonica, perché $u + a = 3R_2 - 2R_1$ diventa ancora più negativo.

Stato finale F

L'ingresso diventa sonico, $u_B = -a_B$ (l'asterisco indica le grandezze critiche dell'ambiente; la pressione la chiamo p_F per distinguerla dalla p^* del problema di Riemann):

$$a_B^2(1+\delta) = a_4^2 \;\Rightarrow\; a^* = a_4\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}} = 310{,}4\,\mathrm{m/s}, \qquad T^* = \frac{2}{\gamma+1}T_4 = 239{,}8\,\mathrm{K},$$

$$p_F = p_4\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}528\,\mathrm{atm}, \qquad \rho^* = 0{,}778\,\mathrm{kg/m^3}, \qquad u_F = -a^* = -310{,}4\,\mathrm{m/s}.$$

Il condotto è a sezione costante e la corrente è stazionaria e isentropica, quindi lo stato è uniforme da $x = L$ a $x = 0$: $M = -1$ ovunque, con portata per unità di area $\rho^* a^* = 241\,\mathrm{kg/(s\,m^2)}$. In uscita $p_F/p_1 = 13{,}2$: getto sottoespanso nel serbatoio. Gli invarianti finali sono

$$R_1^* = (1+\delta)a^* = 372{,}4\,\mathrm{m/s}, \qquad R_2^* = (1-\delta)a^* = 248{,}3\,\mathrm{m/s},$$

e la riflessa porta complessivamente R_1 da $a_4 = 340$ a 372,4 m/s.

Come ci si arriva: in F $u + a = 0$, le $u + a$ sono verticali. Le $u + a$ del ventaglio portano $R_2 = a_4 + 2\delta(\xi - a_4)/(1+\delta)$; quelle con $R_2 > R_2^*$ (raggi $\xi > 65\,\mathrm{m/s}$) raggiungono l'ingresso e lo portano dallo stato 4 verso F lungo la tab. 2; quelle con $R_2 < R_2^*$ vengono piegate verso sinistra

dalle compressioni ($u+a = 3R_2 - 2R_1$ diminuisce con R_1) ed escono dall'uscita. A mano a mano il condotto si riempie di valori di R_2 sempre più vicini a R_2^*.

Durata. Vicino a F, con $R_1 \approx R_1^*$, $u + a \approx 3(R_2 - R_2^*)$: una $u + a$ con scarto ΔR_2 attraversa il condotto in $L/(3\Delta R_2)$. Al tempo t restano nel condotto solo scarti $\Delta R_2 \lesssim L/(3t)$: il transitorio si esaurisce **asintoticamente**, come $1/t$. Per esempio all'uscita, dove lo scarto è massimo, a $t = 10\,\tau$ si ha $\Delta R_2 \approx 11\,\mathrm{m/s}$, cioè $p \approx 0{,}46\,\mathrm{atm}$ e $M \approx -1{,}11$; a $t = 30\,\tau$, $p \approx 0{,}51\,\mathrm{atm}$ e $M \approx -1{,}04$. L'uscita tende a F dal lato supersonico, l'ingresso dal lato subsonico.

8 Verifiche a posteriori

- Natura delle onde di Riemann: $u^* < u_1$ (urto a sinistra), $u^* < u_4$ (espansione a destra). **Verificata.**
- Urto: $M_s = 2{,}31 > 1$, Mach relativo a valle $0{,}53 < 1$, $\Delta s/R = +0{,}549 > 0$. **Verificata.**
- Convergenza di Riemann: $|p_2 - p_3|/p^* < 10^{-3}$ al secondo passo. **Verificata.**
- Contatto: $\rho_2/\rho_3 = 1{,}0004$, $\Delta s/R = 0{,}001$ a cavallo: nullo; campo omoentropico dietro l'urto. **Verificata.**
- Ventaglio: $a_3 = 278\,\mathrm{m/s} > 0$, nessun vuoto; coda con $u + a < 0$, quindi transonico, raggio sonico in $x = L/2$. **Verificata.**
- Uscita in $x = 0$: $u + a < 0$, nessuna caratteristica entrante e nessuna condizione imposta; la pressione d'uscita è sempre maggiore di p_1 (da 0,243 a 0,528 atm). **Verificata.**
- Ingresso in $x = L$: $-a \le u < 0$, due caratteristiche entranti e due condizioni (p_0, T_0), al limite sonico. **Verificata.**
- Riflessa dall'ingresso: $R_{1,B} > a_4$, compressione (natura opposta); eventuale urto con $M_s \lesssim 1{,}2$, debole. **Verificata.**
- Stato finale: $p_F = 0{,}528\,\mathrm{atm} > p_1$, uscita strozzata; $p_0 = 1\,\mathrm{atm}$ e $T_0 = 287{,}7\,\mathrm{K}$ coincidono con l'ambiente. **Verificata.**

9 Risultati

Stato / evento	p [atm]	u [m/s]	T [K]	M
1 (serbatoio)	0,04	0	98	0
4 (ambiente)	1	0	287,7	0
2 = 3 (dietro urto ed espansione)	0,243	−311	192	−1,12
S (raggio sonico, $x = L/2$)	0,279	−283	200	−1
F (stato finale, $t \to \infty$)	0,528	−310	239,8	−1

Onde e tempi	Valore
urto $u - a$	$M_s = 2{,}31$, $w = -459\,\mathrm{m/s}$; in $x = 0$ a $0{,}370\,\tau$
contatto	nullo, $w = -311\,\mathrm{m/s}$; in $x = 0$ a $0{,}547\,\tau$
espansione $u + a$	testa 340 m/s (in $x = L$ a $0{,}5\,\tau$), coda −33 m/s, transonica
compressione $u - a$ riflessa	esce da E a $0{,}917\,\tau$, $x = 0{,}41L$; in $x = 0$ a $\approx 1{,}15\,\tau$
transitorio	asintotico, scarti $\propto L/t$

Tabella 3: Risultati. Stati e tempi fino a $1{,}15\,\tau$ esatti nel modello; durata del transitorio stimata.

10 Rappresentazioni

Piano x–t (fig. 3, sez. 4). L'urto e il contatto escono dal condotto prima che la testa di E arrivi all'ingresso (0,37 e 0,55 contro $0{,}5\,\tau$). Il ventaglio è a cavallo del raggio verticale $x = L/2$: a sinistra di esso le $u + a$ vanno verso il serbatoio. La testa della riflessa si incurva nel ventaglio (accelera verso sinistra, perché scendendo nel ventaglio u diventa più negativa) e diventa retta nello stato 3. Oltre la testa il diagramma è schematico: le $u - a$ riflesse sono sempre più ripide, la coda di E è piegata verso sinistra (la semiretta tracciata è una stima per eccesso del suo arrivo in $x = 0$, $\approx 5\,\tau$) e il campo tende a F.

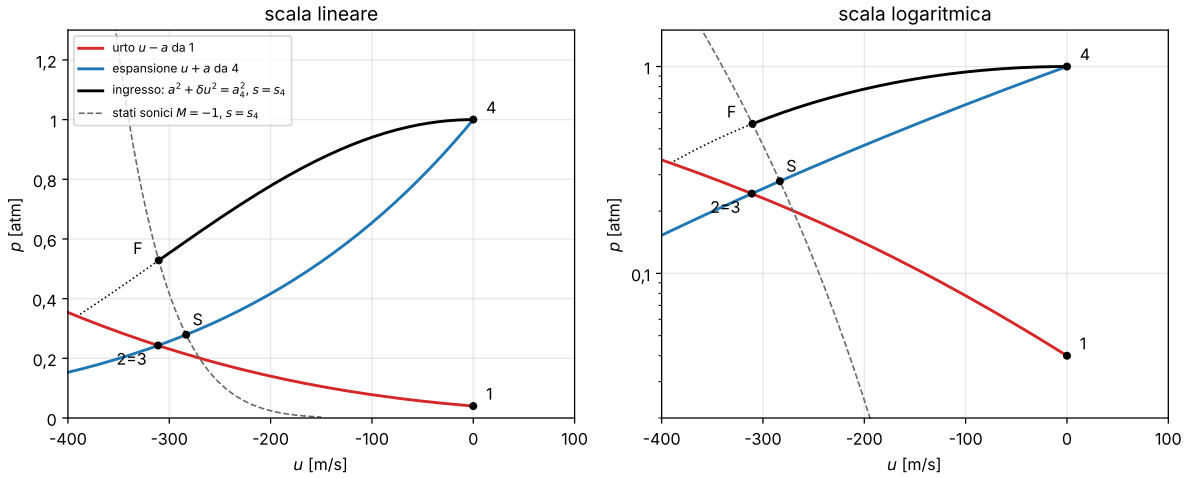


Figura 4: Piano p–u in scala lineare e logaritmica: curva d'urto da 1, curva d'espansione da 4, curva degli stati d'ingresso (nero; punteggiata oltre $M = -1$, non ammessa) e luogo degli stati sonici con $s = s_4$.

Piano p–u (fig. 4). L'incrocio fra la curva d'urto uscente da 1 e quella d'espansione entrante in 4 è lo stato 2=3: le impedenze dei due gas sono molto diverse ($\rho_1 a_1 \approx 29$ contro $\rho_4 a_4 \approx 417$ kg/(m^{2}s)), e infatti la curva d'urto è molto più piatta, ma il contatto risulta nullo, cosa che il piano p–u da solo non mostra. La curva degli stati d'ingresso parte da 4 con tangente orizzontale (la pressione scende con u^2), mentre la curva d'espansione ha pendenza $\rho_4 a_4$: è la ragione per cui la riflessa è una compressione. Il luogo sonico passa per S (sonico nel ventaglio) e per F (sonico stazionario): F ha pressione quasi doppia di S perché il gas vi arriva con l'entalpia totale dell'ambiente, mentre l'espansione instazionaria gliel'ha in parte sottratta. Le pressioni vanno da 0,04 a 1 atm: la scala lineare mostra le distanze reali fra gli stati (2, 3, S, F sono vicini), quella logaritmica separa bene lo stato 1 e il ramo d'urto.

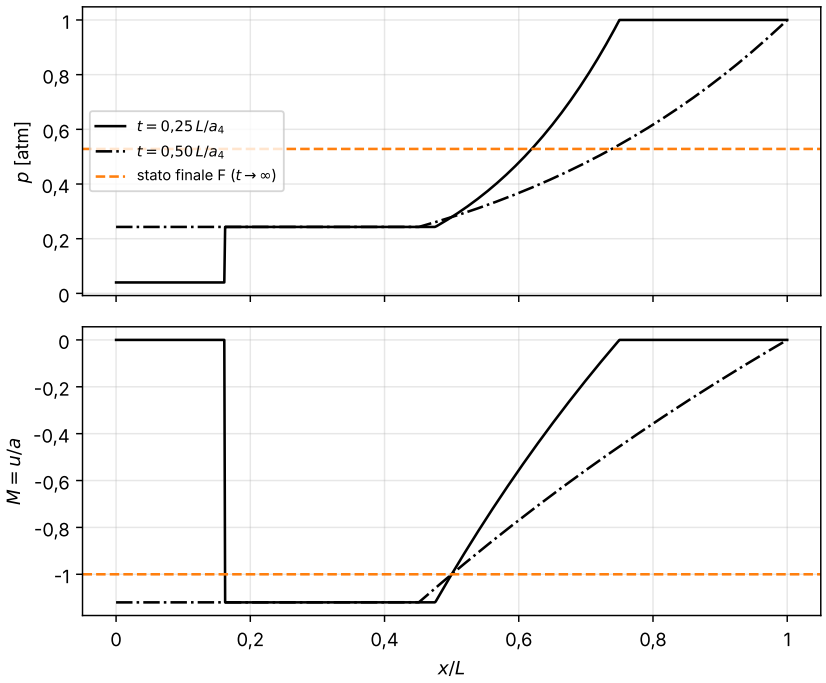


Figura 5: Pressione e Mach lungo il condotto a $t = 0{,}25\,\tau$ e $t = 0{,}5\,\tau$ (esatti) e nello stato finale.

Profili (fig. 5). A $0{,}25\,\tau$ si vedono il salto d'urto da 0,04 a 0,243 atm, il plateau 2–3 senza traccia del contatto e il ventaglio fino a 1 atm. A $0{,}5\,\tau$ l'urto è uscito e il ventaglio occupa tutta la metà destra; il Mach passa per -1 esattamente in $x = L/2$. La retta tratteggiata è lo stato finale: rispetto a $0{,}5\,\tau$ il condotto, a sinistra, deve ancora ricomprimersi (da 0,243 a 0,528 atm) e, a destra, espandersi da 1 a 0,528 atm.

11 Discussione fisica

- **Contatto nullo.** I dati sono tali che l'urto porta il gas del serbatoio, freddo (98 K), esattamente all'entropia dell'ambiente: dopo l'uscita dell'urto il condotto contiene un solo gas omoentropico e il transitorio è governato dai soli invarianti di Riemann. Con un serbatoio più caldo o più freddo il contatto sarebbe un'onda di entropia che si scarica nel serbatoio a 311 m/s, senza cambiare la struttura del resto.

- **Grandezze totali nell'instazionario.** Lo stato 3 viene dall'aria ambiente in quiete ($p_0 = 1$ atm, $T_0 = 287{,}7$ K) ma ha $p_0 = 0{,}53$ atm e $T_0 = 240$ K: l'espansione instazionaria toglie entalpia totale. Solo a regime, nello stato F, le grandezze totali tornano quelle dell'ambiente. È il motivo per cui non si possono usare p_0, h_0 costanti nel transitorio.

- **Condizione d'ingresso.** Imporre all'ingresso la pressione statica ambiente sarebbe sbagliato: la riflessa riporterebbe p a 1 atm e il gas entrerebbe senza perdere pressione statica, cioè con entalpia totale maggiore di quella dell'ambiente. Imponendo p_0, T_0 la pressione d'ingresso scende fino a quella critica, e il condotto si strozza.

- **Ruolo del serbatoio.** Dopo t_0 il serbatoio non influenza il condotto: l'uscita è sempre supersonica o sonica. Lo stato finale è lo stesso per qualunque pressione del serbatoio inferiore a 0,528 atm. Su tempi lunghi il serbatoio si riempie con portata $\rho^* a^* A$; quando la sua pressione supera 0,528 atm l'uscita diventa subsonica, si impone $p = p_{\text{serb}}$ e parte un nuovo transitorio verso una corrente subsonica.

- **Durata.** Il transitorio si chiude asintoticamente: le $u + a$ con R_2 vicino a R_2^* sono quasi ferme e lasciano il condotto lentamente. Con $L = 1\,\mathrm{m}$ ($\tau \approx 2{,}9\,\mathrm{ms}$) gli scarti da F sono di qualche per cento dopo circa $30\,\tau \approx 0{,}1\,\mathrm{s}$.
- **Limiti del modello.** All'imbocco reale a spigolo vivo il getto entrante si contrae e la sezione sonica è la vena contratta: la portata sarebbe minore di $\rho^* a^* A$. Con l'attrito (corrente di Fanno) la corrente subsonica accelera verso l'uscita e la sezione sonica si sposta all'uscita. Il getto nel serbatoio e la diffrazione dell'urto sono 3D. Nessuno di questi effetti cambia la sequenza delle onde nel condotto.